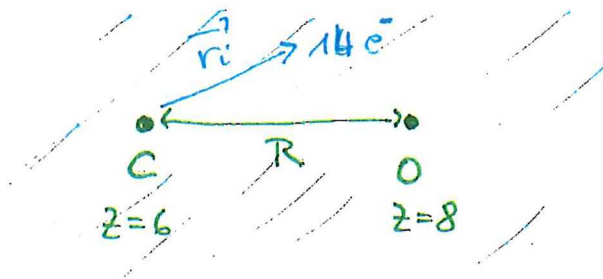


Molekülberechnungen auf dem Computer

Molekül = Atomkerne + Elektronen
 $M_\alpha, z_\alpha e, \vec{R}_\alpha$ $m, -e, \vec{r}_i, m_{si}$

Bsp. 2-atomiges Molekül CO



Alle Eigenschaften des Moleküls können mit der Schrödingergleichung beschrieben werden

$$H \Psi(\vec{R}_\alpha, \vec{r}_i) = E \Psi(\vec{R}_\alpha, \vec{r}_i)$$

↑
Hamiltonoperator

$$H = \cancel{T_{\text{kerne}}} + T_{\text{Elek.}} + \underbrace{V_{ee} + V_{\text{KK}} + V_{\text{Ke}}}_{\text{Coulomb-WW}} = \text{const}$$

in BOA

1. Born-Oppenheimer Näherung (BOA)

für die Bewegung der Elektronen betrachten wir die Kerne als starr

$$H_{ee} \phi(\vec{r}_i) = E(\vec{R}_\alpha) \phi(\vec{r}_i)$$

↑
als Parameter

↳ wird gelöst im QC Programm

2. SCF (Self-Consistent Field) - Methode Molekularfeldnäherung

(dazu gehören Hartree-Fock und Kohn-Sham-DFT)

1. Problem: viele wechselwirkende Elektronen

Näherung: ein Elektron "fühlt" mittleres Feld aller anderen

$\Rightarrow$ ein Elektron im Molekül kann mit einem
Molekülorbital (MO) beschrieben werden
1-Teilchen-WF

2. Problem: Elektronen haben Spin = $\frac{1}{2}$

$\Rightarrow$ es gilt Pauli-Prinzip

$\Rightarrow$ Spinorbitale χ_i müssen so angeordnet werden für n-Teilchen-WF, dass beim Vertauschen zweier Elektronen sich das Vorzeichen des WF ändert

$\Rightarrow \phi(\vec{x}_1, \dots, \vec{x}_n) = \text{Slaterdeterminante aus Spinorbitalen}$

$$\chi_i(\vec{x}) = \psi_i(\vec{r}) \cdot \underbrace{g(m_s)}_{\alpha \text{ oder } \beta}$$

$$\phi_{SD} = \frac{1}{\sqrt{n!}} \begin{vmatrix} \chi_1(\vec{x}_1) & \chi_2(\vec{x}_1) & \dots & \chi_n(\vec{x}_1) \\ \chi_1(\vec{x}_2) & & & \\ \vdots & & & \\ \chi_1(\vec{x}_n) & \dots & \dots & \chi_n(\vec{x}_n) \end{vmatrix}$$

$\hat{=}$ Produktfunktion aus Spinorbitalen

⇒ ϕ_{SD} als Ansatz für n-Teilchen WF
 + Variationsprinzip für Orbitale $\psi_i(\vec{r}')$
 ⇒ Bestimmungsgleichung für Orbitale

$$\hat{f} \psi_i(\vec{r}') = \epsilon_i \psi_i(\vec{r}') \quad (1)$$

$\uparrow$ effektiver 1-Teilchen operator (Fock-operator oder Kohn-Sham-operator)
 $\downarrow$ MO $\downarrow$ Molekülorbitalenergie

3. Molekülorbitaltheorie MO-LCAO

$$\underbrace{\psi_i(\vec{r}')}_{\text{MO}} = \sum_{\mu=1}^M \underbrace{C_{i\mu}}_{\text{Atomorbital = Basisfunktion}} \underbrace{\chi_{\mu}(\vec{r}')}_{\text{AO}}$$

Orbitalkoeffizienten zu bestimmen

→ MO-LCAO Ansatz in Fock-Gleichungen (1)

$$\Rightarrow \boxed{FC = \epsilon SC} \quad \text{Matrixgleichung (2)}$$

$\uparrow$ Fock-Matrix $\uparrow$ Eigenwertmatrix $\uparrow$ Koeffizientenmatrix
 $\uparrow$ Überlappmatrix der Atomorbitale

Matrixgleichung (2) wird im Computer gelöst.

Was wird dafür benötigt

1. Position der Atomkerne und "Art" ($\vec{R}$)

2. Form der "Fock"-Matrix
(Wie nehme ich ee-WW näherungsweise mit)

a) Hartree-Fock-Methode HF

b) KS-DFT
(Kohn-Sham-Dichte-Funktional-Theory)

Verschiedene Ansätze möglich, z.B. B3LYP

3. Basisatz: Wahl der AO's

z.B. 6-31G, $\hat{=}$ pro Valenzorbital des Atoms
2 Basisfunktionen

6-31G* zusätzlich noch eine d-funktion
pro Atom mit p-Besetzung

Lösung von (2) erfolgt iterativ, da

F von der Lösung C abhängt

$\Rightarrow C, E$ aus konvergierter Lösung

$\Rightarrow E(\vec{R})$ konvergiert für gegebenes $\vec{R}$

Wiederholung der Rechnung für anderes $\vec{R}$

$\Rightarrow$ Energiepotentialfläche $E(\vec{R})$

4. Korrelationsmethoden

mit HF erreichen wir bestmögliche Lösung
bei gegebenem Basissatz mit dem Ansatz
von einer Slaterdeterminante

Aber z.B. Vanadium - Atom
 $4s^2 3d^3$ oder $4s^1 3d^4$ oder $4s^0 3d^5$

Grundzustands - WF ist Überlagerung mehrerer
SD - Determinanten

⇒ Ansatz für WF aus mehreren Determinanten

⇒ verschiedene Methoden

hier CCSD

Coupled Cluster mit 1-fach und 2-fach
single double
angeregten Determinanten

Wichtig : Korrelationsmethoden sind deutlich
genauer aber auch deutlich
Rechenzeit intensiver

Abschätzung: HF, DFT $\sim n^3$
CCSD $\sim n^6$